

Eğitim İhtiyacı Analiz Otomasyonu

Elif Gümüşdere- 244410044
elifgumusdereelifgumusdere2016@gmail.com

ÖZET

Bu raporda, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını daha düzenli, ölçülebilir ve veriye dayalı biçimde belirlemek için geliştirilen Eğitim İhtiyacı Analiz Otomasyonu projesi açıklanmaktadır. Sistem; kullanıcı, çalışan, değerlendirme, yetkinlik puanı, eğitim önerisi, eğitim planı ve katılımcı süreçlerini tek bir web tabanlı platformda yönetmeyi amaçlamaktadır. Airtable veritabanı katmanı, Next.js kullanıcı arayüzü, Clerk kimlik doğrulama sistemi, Vercel yayınlama altyapısı ve n8n ile OpenRouter destekli otomasyon yapısı projenin ana bileşenleridir.

Projenin temel katkısı, insan kaynakları birimlerinin manuel inceleme yükünü azaltması ve değerlendirme sonuçlarını uygulanabilir eğitim aksiyonlarına dönüştürmesidir. Kullanıcılar sisteme güvenli şekilde giriş yapabilir, rollerine göre farklı ekranlara erişebilir, çalışanlar için değerlendirme oluşturabilir, eğitim önerilerini inceleyebilir ve eğitim planlarını yönetebilir.

Anahtar Kelimeler - eğitim ihtiyacı analizi, insan kaynakları, otomasyon, yapay zekâ, Next.js, Airtable, n8n, Clerk, OpenRouter

I. GİRİŞ

Kurumlarda çalışan gelişimini doğru yönetebilmek için beceri ve yetkinlik seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi gerekir. Manuel sistemlerde değerlendirme sonuçları farklı dosyalarda tutulabildiği için eğitim ihtiyacını belirlemek zaman alır. Ayrıca değerlendirme sonucuyla önerilen eğitim arasındaki bağlantı açık biçimde kurulmadığında süreç takip edilemez hale gelir.

Bu proje, çalışan değerlendirmesinden eğitim planına kadar uzanan süreci tek bir dijital sistemde toplamaktadır. Sistem yalnızca kayıtların listelendiği bir panel değildir. Kullanıcı girişi, rol bazlı erişim, değerlendirme oluşturma, öneri yönetimi, eğitim planlama, çalışan profili ve katılım takibi gibi gerçek kullanım adımlarını destekleyen bir uygulamadır.

Geliştirilen uygulama özellikle insan kaynakları birimlerinin sık karşılaştığı veri dağınıklığı, manuel kontrol, tekrar eden işlem ve raporlama zorluğu problemlerine çözüm üretmeyi hedefler. Böylece eğitim ihtiyacı analizinin daha hızlı, düzenli ve ölçülebilir yürütülmesi sağlanır.

II. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Projenin amacı, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını değerlendirme verilerine dayanarak belirlemektir. Sistem düşük puan alınan yetkinlik alanlarını tespit eder, bu alanları uygun eğitimlerle ilişkilendirir ve insan kaynakları ekibinin karar sürecini destekler. Böylece eğitim önerileri yalnızca kişisel gözleme değil, kayıt altına alınmış puanlara ve yorumlara göre oluşturulur.

Kapsam içinde çalışan ve kullanıcı bilgilerinin tutulması, yetkinlik bazlı değerlendirme yapılması, eğitim önerilerinin oluşturulması, onaylanan önerilerin eğitim planlarına dönüştürülmesi ve çalışanların kendilerine ait eğitim süreçlerini takip etmesi yer almaktadır. Sistem ilerleyen aşamalarda n8n ve OpenRouter ile otomatik öneri üretimine hazır hale getirilmiştir.

Bu raporda sistemin mimarisi, veritabanı yapısı, kullanıcı rolleri, arayüz bileşenleri, temel uygulama akışı, otomasyon yaklaşımı, test süreci ve gelecek geliştirme adımları açıklanmaktadır.

III. SİSTEM MİMARİSİ

Proje modüler bir mimariye sahiptir. Airtable veri kaynağı olarak kullanılmış, Next.js arayüz katmanını sağlamış, Clerk kimlik doğrulama ve oturum yönetimini üstlenmiş, n8n arka plan otomasyonları için hazırlanmış ve OpenRouter yapay zekâ modeli bağlantısı için seçilmiştir. Bu yapı, projenin hem geliştirme aşamasında kolay yönetilmesini hem de ileride büyütülebilmesini sağlar.

Kullanıcı sisteme giriş yaptığında Clerk hesabı tanımlar. Uygulama, Airtable üzerinde bu kullanıcıya ait kaydı okuyarak rol bilgisini alır. Daha sonra menü ve sayfa erişimleri bu role göre düzenlenir. Değerlendirme, öneri ve eğitim planı kayıtları bağlantılı alanlarla birbirine bağlandığı için çalışan, kriter, eğitim ve plan ilişkileri tek sistem içinde izlenebilir.

Ön yüz, doğrudan kullanıcı tarafında gizli anahtar kullanmadan sunucu tarafı işlemler üzerinden Airtable verilerine erişir. Bu yaklaşım hem güvenliği artırır hem de veri oluşturma ve güncelleme işlemlerinde kontrol sağlamaya yardımcı olur.

TABLO I. PROJEDE KULLANILAN ANA TEKNOLOJİLER

Katman	Teknoloji	Açıklama
Veritabanı	Airtable	Kullanıcı, çalışan, değerlendirme, öneri ve plan kayıtlarını saklar.
Ön yüz	Next.js	Web arayüzünü, korumalı sayfaları ve API bağlantılarını sağlar.
Kimlik doğrulama	Clerk	Giriş, kayıt, oturum ve kullanıcı kimliğini yönetir.
Yayınlama	Vercel	Projenin internet üzerinden erişilebilir hale getirilmesi için planlanmıştır.
Otomasyon	n8n	Değerlendirme analizi, durum güncelleme ve öneri üretme iş akışlarını çalıştırır.
Yapay zekâ	OpenRouter	Değerlendirme verilerinden eğitim önerileri oluşturmak için kullanılır.

IV. VERİTABANI TASARIMI

Airtable tabanı sistemin ana veri yapısını oluşturur. Her ana süreç için ayrı tablo kullanılmıştır. Bu sayede veritabanı daha okunabilir, ilişkiler daha anlaşılır ve API bağlantıları daha kontrollü hale gelmiştir. Veriler yalnızca düz metin olarak tutulmamış, linked record alanları ile tablolar arasında bağlantı kurulmuştur.

Kullanıcılar tablosu sisteme giriş yapan kişilerin ad soyad, e-posta, rol, Clerk User ID, aktiflik ve onboarding bilgilerini içerir. Çalışanlar tablosu çalışan profillerini tutar ve kullanıcı hesabıyla bağlantı kurar. Bu bağlantı sayesinde giriş yapan kullanıcının hangi çalışan profiline ait olduğu bulunabilir.

Değerlendirmeler tablosu genel değerlendirme kaydını, Değerlendirme Detayları tablosu ise her kriter için verilen puan ve yorumları saklar. Yetkinlik Kriterleri tablosu değerlendirmede kullanılan becerileri tanımlar. Eğitimler tablosu önerilebilecek eğitimleri içerir. Eğitim Önerileri, Eğitim Planları ve Eğitim Planı Katılımcıları tabloları ise öneriden plana ve katılıma kadar olan süreci yönetir.

Otomasyon için Değerlendirmeler ve Eğitim Önerileri gibi tablolara n8n Status, AI Status, Automation Lock, Automation Error, AI Summary ve AI Recommendation Count gibi alanlar eklenmiştir. Bu alanlar sayesinde otomasyonun hangi kaydı işlediği, işlemin başarılı olup olmadığı ve hata oluşup oluşmadığı takip edilebilir.

V. KULLANICI ROLLERİ VE YETKİLENDİRME

Sistemde rol bazlı yetkilendirme kullanılmıştır. Her kullanıcı kendi göreviyle ilgili sayfalara erişebilir. Bu yapı, yönetim işlemlerinin kontrolsüz yapılmasını engeller ve çalışanların yalnızca kendi bilgilerini görmesini sağlar. Yetkilendirme hem menü düzeyinde hem de sayfa düzeyinde uygulanmıştır.

Admin rolü tüm sisteme erişebilir. İK rolü çalışanları, değerlendirmeleri, eğitim önerilerini ve eğitim planlarını yönetebilir. Yönetici rolü çalışanları takip edebilir ve önerileri inceleyebilir. Değerlendirici rolü değerlendirme oluşturabilir ve detayları görebilir. Çalışan rolü ise kendi profilini, eğitim önerilerini ve eğitim planlarını görüntüler.

Bu kontrol yalnızca arayüzde gizleme şeklinde bırakılmamıştır. Kullanıcı adres çubuğundan yetkisi olmayan bir sayfaya gitmeye çalışıldığında da erişim engellenir. Önemli kayıt oluşturma ve güncelleme işlemlerinde API seviyesinde de izin kontrolleri kullanılmıştır.

TABLO II. KULLANICI ROLLERİ VE TEMEL GÖREVLERİ

Rol	Temel Yetki
Admin	Tüm sayfaları ve yönetim işlemlerini kullanabilir.
İK	Çalışan, değerlendirme, öneri ve eğitim planı süreçlerini yönetir.
Yönetici	Çalışanları ve eğitim önerilerini takip eder.
Değerlendirici	Çalışan değerlendirmesi oluşturur ve değerlendirme detaylarını inceler.
Çalışan	Kendi profilini, önerilerini, planlarını ve katılım durumunu görür.

VI. KULLANICI ARAYÜZÜ

Kullanıcı arayüzü Next.js ile geliştirilmiştir. Tasarım sade, açık renkli ve anlaşılır olacak şekilde hazırlanmıştır. Sol menüde kullanıcının rolüne göre erişebileceği sayfalar görünür. Böylece her kullanıcı yalnızca kendisi için gerekli ekranlarla karşılaşır.

Ana panel sistemin genel özetini verir. Çalışan yönetimi sayfası çalışan kayıtlarını listeler. Değerlendirme sayfası çalışan için yetkinlik puanları ve yorumlarla değerlendirme oluşturmayı sağlar. Eğitim önerileri sayfasında öneriler incelenebilir, onaylanabilir veya reddedilebilir.

Eğitim planları sayfasında eğitim adı, sorumlu kişi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, açıklama ve katılımcı bilgileri yönetilir. Plan başlatma, tamamlama ve iptal etme işlemleri bu bölümden yapılır. Profilim sayfası çalışan kullanıcı için hazırlanmıştır. Çalışan kendi bilgilerini, değerlendirmelerini, önerilerini ve eğitim planlarını bu sayfadan takip eder.

Profil sayfasında çalışan eğitim katılım durumunu da güncelleyebilir. “Katılacağım”, “Katılamayacağım” ve “Tamamladım” işlemleri sayesinde çalışan yalnızca izleyici değil, sürecin aktif bir parçası olur.

VII. TEMEL UYGULAMA AKIŞI

Uygulama akışı kullanıcı girişiyle başlar. Clerk oturumu doğrular ve sistem kullanıcının rolünü Airtable üzerinden okur. Yetkili kullanıcı çalışan için değerlendirme oluşturur. Değerlendirmede her yetkinlik kriteri için puan ve yorum girilir. Düşük puanlar eğitim ihtiyacı göstergesi olarak değerlendirilir.

Oluşan eğitim önerileri İK veya yetkili kullanıcı tarafından incelenir. Uygun görülen öneri onaylanır ve eğitim planına dönüştürülür. Eğitim planına katılımcılar eklenir. Çalışan, kendi profilinden planı görür ve katılım durumunu günceller. Bu akış, değerlendirmeden eğitimin tamamlanmasına kadar olan süreci izlenebilir hale getirir.

VIII. OTOMASYON VE YAPAY ZEKÂ

Projenin otomasyon bölümü n8n ile hazırlanmıştır. İlk gerekli iş akışı, tamamlanmış değerlendirmelerden yapay zekâ destekli eğitim önerileri oluşturmaktır. Bu iş akışı Airtable üzerindeki değerlendirme kayıtlarını kontrol eder, uygun kayıtları sırayla işler ve OpenRouter üzerinden yapay zekâya gönderir.

n8n iş akışı; n8n Status değeri Pending, AI Status değeri Queued, API Status değeri Ready, Durum değeri Tamamlandı ve Automation Lock alanı boş olan kayıtları arar. Kayıt bulunduğu önce Lock Evaluation adımıyla kayıt kilitlenir. Bu kilit, aynı değerlendirmenin aynı anda birden fazla kez işlenmesini önler.

Daha sonra iş akışı Değerlendirme Detayları, Yetkinlik Kriterleri, Eğitimler ve mevcut Eğitim Önerileri kayıtlarını toplar. Hazırlanan JSON verisi OpenRouter modeline gönderilir. Modelden yalnızca geçerli JSON formatında cevap istenir. Puan 1 ve 2 yüksek öncelikli, puan 3 orta öncelikli, puan 4 ve 5 ise genellikle eğitim gerektirmeyen alanlar olarak ele alınır.

Model, yalnızca sistemde bulunan eğitimler arasından seçim yapmak zorundadır. Aynı değerlendirme ve aynı kriter için daha önce öneri oluşturulmuşsa tekrar öneri üretmemesi istenir. Bu sayede veri tekrarı azaltılır ve öneriler daha kontrollü şekilde oluşturulur.

TABLO III. N8N WORKFLOW 1 ANA ADIMLARI

Adım	Açıklama
Find Pending Evaluations	Tamamlanmış ve yapay zekâ analizi bekleyen değerlendirmeleri bulur.
Lock Evaluation	Kayıt işlenirken tekrar çalışmayı engellemek için Automation Lock alanını işaretler.
Prepare AI Payload	Değerlendirme, detay, kriter, eğitim ve mevcut öneri verilerini tek JSON yapısında toplar.
Generate AI Recommendations	OpenRouter modeli ile eğitim önerisi üretir.
Create Recommendation	Geçerli önerileri Airtable Eğitim Önerileri tablosuna kaydeder.
Mark Evaluation Completed	Değerlendirme kaydını Completed durumuna alır ve AI alanlarını günceller.

IX. TEST SÜRECİ

Geliştirme sürecinde sistem adım adım test edilmiştir. İlk olarak Airtable taban yapısı hazırlanmış ve gerekli tablolar oluşturulmuştur. Ardından Next.js projesi kurulmuş, Clerk ile giriş ve kayıt sistemi bağlanmış, korumalı sayfalar ve rol bazlı menüler test edilmiştir.

Çalışan yönetimi, değerlendirme oluşturma, eğitim önerileri, eğitim planları ve profilim sayfası manuel olarak denenmiştir. Çalışan profili oluşturma, eğitim planına katılma ve katılım durumunu güncelleme işlemlerinin doğru çalıştığı kontrol edilmiştir.

n8n iş akışı, zamanlayıcı aktif edilmeden önce manuel tetikleyiciyle test edilmiştir. Bu yaklaşım otomasyonun doğru kayıtları bulduğunu, öneri oluşturduğunu ve değerlendirme durumlarını doğru güncellediğini güvenli biçimde kontrol etmeyi sağlamıştır.

X. SONUÇLAR

Proje sonucunda çalışan eğitim ihtiyacı analizini destekleyen web tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Sistem güvenli giriş, rol bazlı yetkilendirme, çalışan yönetimi, değerlendirme oluşturma, eğitim önerisi yönetimi, eğitim planı yönetimi, çalışan profil ekranı ve raporlama özelliklerini desteklemektedir.

Ayrıca proje otomasyona hazır bir yapı sunmaktadır. Kayıtlarda n8n Status, AI Status, Automation Lock, Automation Error, AI Summary ve AI Recommendation Count gibi alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar bir kaydın otomasyon tarafından işlenip işlenmediğini, hataya düşüp düşmediğini ve kaç öneri oluşturulduğunu göstermektedir.

Sistem, insan kaynakları birimlerinin eğitim ihtiyacını takip etmesini kolaylaştırır. Değerlendirme verileri ile eğitim planlama süreci arasında bağlantı kurulduğu için çalışan gelişimi daha görünür ve yönetilebilir hale gelir.

XI. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, çalışan eğitim ihtiyaçlarının yapılandırılmış bir dijital sistem üzerinden yönetilebileceğini göstermektedir. Değerlendirme puanları ve yorumları eğitim önerileriyle ilişkilendirildiğinde insan kaynakları kararları daha tutarlı ve veriye dayalı hale gelir.

Airtable, Next.js, Clerk, Vercel, n8n ve OpenRouter teknolojilerinin birlikte kullanılması esnek bir mimari ortaya çıkarmıştır. Airtable geliştirme aşamasında veritabanını kolay yönetilebilir hale getirirken, Next.js modern bir arayüz sunar. Clerk güvenli oturum yönetimi sağlar. n8n ve OpenRouter ise yapay zekâ destekli otomasyon için temel oluşturur.

Proje mevcut haliyle gerçek bir kullanım senaryosuna sahiptir. Kullanıcılar giriş yapabilir, yetkilerine göre işlem yapabilir, değerlendirme oluşturabilir, öneri ve plan süreçlerini izleyebilir. Bu yönüyle proje yalnızca tasarım seviyesinde değil, çalışan bir insan kaynakları otomasyon prototipi olarak değerlendirilebilir.

XII. GELECEK ÇALIŞMALAR

Gelecek aşamalarda kalan gerekli n8n iş akışlarının tamamlanması planlanmaktadır. İkinci iş akışı, onaylanan eğitim önerilerinden otomatik taslak eğitim planı oluşturabilir. Üçüncü iş akışı ise eğitim katılımı ve hatırlatma süreçlerini takip edebilir.

Projenin Vercel üzerinde yayınlanması, Clerk production anahtarlarıyla güvenli hale getirilmesi ve gerçek kullanıcılarla test edilmesi de gelecek çalışmalar arasındadır. İleride Airtable yerine Supabase gibi daha güçlü bir arka uç veritabanına geçiş yapılabilir. Yapay zekâ önerileri ise daha ayrıntılı promptlar ve daha iyi eğitim eşleştirme kurallarıyla geliştirilebilir.

TEŞEKKÜR

Bu proje; veritabanı tasarımı, web geliştirme, kimlik doğrulama, rol yönetimi ve iş akışı otomasyonu kavramları bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

KAYNAKLAR

- [1] Airtable, Airtable database platform, 2026.
- [2] Next.js, The React framework for web applications, 2026.
- [3] Clerk, Authentication and user management platform, 2026.
- [4] Vercel, Frontend cloud deployment platform, 2026.
- [5] n8n, Workflow automation platform, 2026.
- [6] OpenRouter, Unified access for AI models, 2026.
- [7] IEEE, Conference paper template, provided document.